

苏州信息职业技术学院

毕业项目报告

(项目实施类)

系 别: 大数据与互联网系

专 业: 软件技术

班 级: 软件 241

学 生 姓 名: _____

学 生 学 号: _____

毕 业 项 目 题 目: _____

指 导 教 师: 沈雯漪

起 讫 日 期: 2026 年 5 月 1 日--2026 年 6 月 25 日

苏州信息职业技术学院

毕业项目选题任务书

专业		学号		姓名	
课题名称：					
主要技术指标：					
工作内容和要求：					
主要参考文献：					

学 生（签名）_____ 年 月 日

指 导 教师（签名）_____ 年 月 日

教研办主任（签名）_____ 年 月 日

系 主 任（签名）_____ 年 月 日

基于 python 的美食杰网站的数据采集与分析

一、项目概述

本项目以“美食杰”网站为数据源，旨在通过 Python 技术对其菜谱数据进行采集、分析和可视化展示，探索菜品流行趋势、用户偏好及食材使用规律。随着人们对饮食健康和烹饪兴趣的提升，在线菜谱平台已成为获取饮食信息的重要途径。美食杰汇集了大量用户上传的菜谱和食材数据，具有丰富的数据资源价值。

通过本项目，既可以帮助用户了解当前的饮食趋势，也能为平台优化推荐机制提供参考。同时，项目实践涵盖了网络爬虫、数据处理与分析、可视化展示等技术环节，对学习 Python 数据分析技能具有实际意义。

在技术应用方面，本项目主要使用了 Python 及其相关库，包括 requests 和 BeautifulSoup 进行网页数据采集，pandas 进行数据处理和清洗，matplotlib 和 wordcloud 进行可视化展示。此外，还利用 jieba 对食材文本进行分词处理，实现对热门食材的统计和分析。

二、项目制作过程

1、数据采集：

首先，本项目对美食杰网站的网页结构进行了详细分析，确定了需要采集的菜谱页面和核心信息字段。根据网页的分页规律，构造了分页 URL，使爬虫程序能够系统性地访问每一页菜谱信息。通过 Python 的 requests 库向目标页面发送 HTTP 请求，获取网页内容，并结合 BeautifulSoup 对 HTML 结构进行解析，从中提取出菜名、主要食材、评分、收藏数、做过人数等关键数据。这一步确保了数据的完整性和多维度，为后续分析提供了丰富的原始资料。

为了提高爬虫的稳定性并降低被反爬机制限制的风险，程序在请求过程中模拟浏览器的 User-Agent，并设置合理的访问间隔，避免频繁访问导致封禁或数据抓取失败。同时，将采集到的结构化数据整理并保存为 CSV 文件，方便后续的数据清洗、统计分析和可视化处理，实现了从网页信息到可用数据的有效转化。

2、数据预处理与清洗：

在完成数据采集后，使用 Pandas 对原始数据进行了系统性的预处理。首先，对重复记录进行去重处理，以避免重复数据对分析结果产生偏差。同时，对缺失值进行了处理，对于关键字段缺失较多的记录进行剔除，对于部分可推断或可填充的字段进行合理补全，确保数据的完整性和可靠性。

接着，对数据格式进行了规范化操作。例如，将评分、收藏数和做过人数等字段统一转换为数值型，便于统计和可视化分析；对“食材”字段中使用的分隔符进行了统一处理，确保后续分词和频率统计的准确性；同时，将发布时间字段转换为标准的日期时间类型，并提取出年月信息，为分析菜品发布趋势提供方便。这些处理步骤为后续的统计分析和可视化展示奠定了坚实的数据基础。

3、数据分析与可视化：

在完成数据清洗与规范化处理后，对数据进行了多维度的统计分析。分析内容包括菜品的受欢迎程度，即通过“做过人数”和“收藏数”等指标评估菜品的受众喜好；同时对热门食材进行统计，了解哪些食材在菜谱中出现频率较高；还对各类食材的使用比例进行分析，揭示常用调味料、主食和辅料在烹饪中的分布情况；此外，还对菜品的发布时间进行趋势分析，以观察菜谱发布数量随时间变化的规律。

在可视化呈现方面，使用 matplotlib 绘制柱状图、饼状图和折线图，直观展示菜品受欢迎程度、食材占比及发布趋势；同时借助 wordcloud 生成热门食材词云图，将频繁出现的食材以大小和颜色区分，使数据模式一目了然。通过这些图表和可视化手段，既提升了分析结果的可读性，也便于从数据中发现潜在的饮食偏好和趋势。

三、成果展示

1、热门食材词云图



图 4-1 热门食材词云图

从词云图来看，“淀粉”“生抽”“蚝油”“大蒜”“鸡蛋”等字体较大，说明这些是高频使用的热门食材。淀粉在中式烹饪中常作为勾芡、上浆的重要原料；生抽和蚝油是常用调味料，能增添鲜味和色泽；大蒜是提味增香的关键佐料；鸡蛋用途广泛，可用于炒菜、煮汤、烘焙等多种烹饪场景。

“盐”“白糖”“料酒”等也较为突出。盐是基础调味剂，白糖可提鲜、增甜，料酒能去腥解腻。此外，“面粉”“牛奶”等食材也占据一定比重，反映出面食制作以及烘焙等领域的食材需求。整体上，该词云展现了日常烹饪中各类食材的重要程度和使用频率，涵盖调味、主食、副食等多方面。

2、最受欢迎菜品

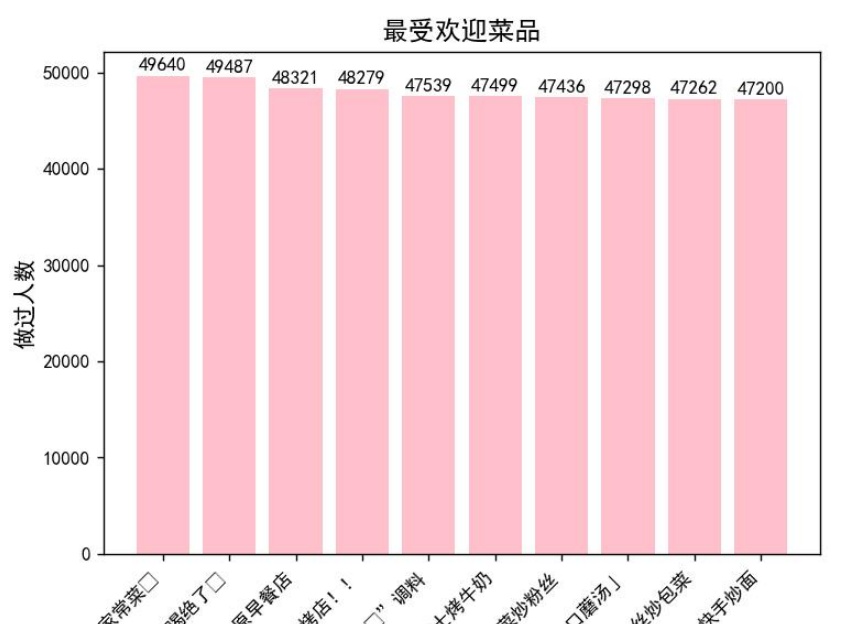


图 4-2 最受欢迎菜品柱状图

从图表可以看出，这些菜品的受欢迎程度较为接近，做过人数都在 47000 - 50000 这个区间内。“家常粥”和“蛋挞 7”做过人数相对较多，分别达到 49640 和 49487，说明这两道菜品在受众中具有较高的吸引力，可能是因为口味符合大众偏好，或者制作难度、食材获取便利性等因素使其更受青睐。

3、食材使用频率饼状图

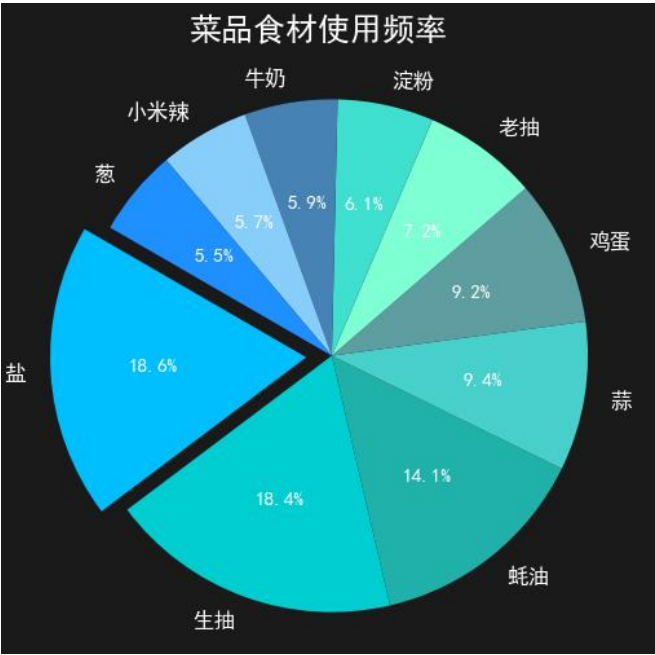


图 4-3 菜品食材使用频率饼状图

从饼图中可以明显看出，“盐”和“生抽”占据了较大比例，分别为 18.6% 和 18.4%。这表明在菜品制作中，盐和生抽是使用频率极高的基础调味料。盐是调味的根本，能赋予食物基本味道；生抽则兼具提鲜和上色功能，广泛应用于各类中式菜肴中。“蚝油”占比 14.1%，也是常用的提鲜佐料，常出现在炒菜、凉拌菜等多种菜品里。

“蒜”“鸡蛋”“老抽”等占比处于中间范围，分别为 9.4%、9.2%、7.2%。蒜能增添独特香味，是许多中式菜肴去腥增香的关键；鸡蛋用途广泛，可用于多种烹饪方式；老抽主要用于加深菜肴色泽。而“淀粉”“牛奶”“小米辣”“葱”等占比较小，淀粉用于勾芡、上浆等；牛奶多用于甜品或西式菜肴；小米辣为菜品增添辣味；葱起提香点缀作用，它们在菜品制作中使用频率相对较低，但在特定菜品中不可或缺。

4、菜品发布趋势图

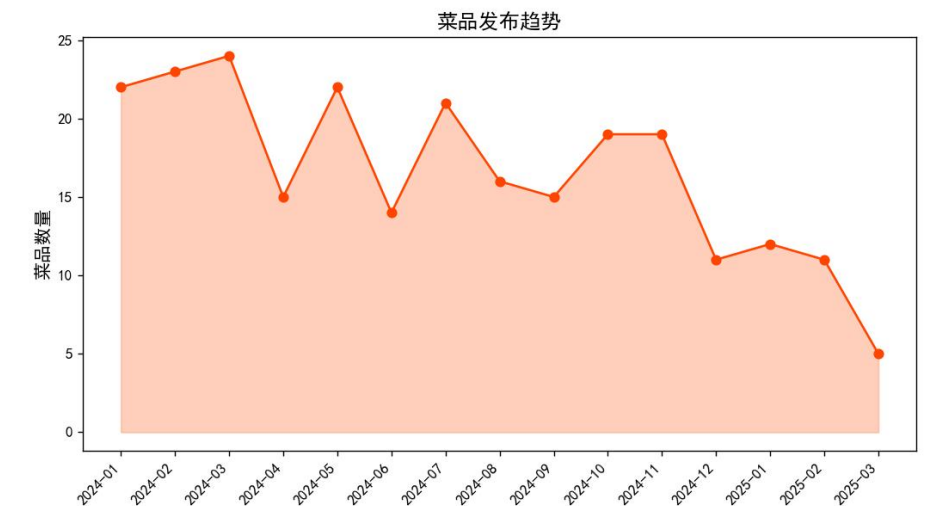


图 4-4 菜品发布趋势区域图

从区域图来看，菜品发布数量呈现出波动变化的趋势。在 2024 - 01 至 2024 - 03 期间，菜品发布数量呈上升态势，从初始的数量逐步增长至一个相对高峰。随后在 2024 - 04 出现明显下降，之后又有几次起伏。这表明菜品发布并非稳定增长或减少，而是受多种因素影响，呈现出阶段性波动。

2024 - 03 达到一个局部峰值，可能是由于该时间段内有特殊的饮食文化活动、季节因素影响食材供应与烹饪热情，或是平台推广等原因。2024 - 04 和 2024 - 06 等节点出现低谷，或许是因季节变化、用户创作热情减退、平台活动调整等。进入 2025 年，菜品发布数量持续走低，到 2025 - 03 降至较低水平，未来可能需要新的刺激因素，如节日、新食材上市、平台新活动等，来提升菜品发布数量。

四、总结反思

本项目完成了从数据采集到分析展示的完整流程，验证了 Python 在网络爬虫、数据处理及可视化领域的实用性。通过项目实践，收获了实际操作经验，提升了数据敏感度和分析能力，也熟悉了数据清洗、图表制作等技能。

不足之处在于数据量受限，爬取范围有限，可能无法全面反映整个平台趋势；分析维度相对基础，未深入挖掘用户行为、地域分布或口味偏好等数据关联。

未来可改进的方向包括：扩展数据来源，实现跨平台对比分析；引入情感分析或推荐系统，提高分析深度；增强可视化互动性，优化图表展示效果。通过这些改进，项目将更好地服务于用户决策和美食趋势研究。

苏州信息职业技术学院

毕业项目答辩记录表

答 辩 人		专业班级		学 号	
指导教师		答辩老师			
项目题目					
答辩时间			答辩地点		
问题 1: 回答内容: 问题 2: 回答内容: 问题 3: 回答内容: (不足可补页, 提供两张答辩截图。) 记录人(签名): _____ 答辩小组组长签名: _____ 年 月 日					

苏州信息职业技术学院

毕业项目成绩评定表

学生姓名		系部		班级	
项目名称					
指导教师评语：					
建议成绩：_____					
指导教师：_____					
年 月 日					
答辩小组评语：					
建议成绩：_____					
答辩小组负责人：_____					
年 月 日					